VoltStudio Pro

Modélisation Physique et Synthèse Électrocinétique

28 mars 2026

Résumé

Ce rapport présente les fondements théoriques du simulateur *VoltStudio Pro*. Il s'appuie sur les formulations d'électrostatique, d'électrocinétique et de magnétisme pour offrir une simulation fidèle des circuits RC, RL et RLC en régimes transitoires et alternatifs.

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Modélisation des Composants **2**
2.1 La Résistance et Loi d'Ohm 2
2.2 Le Condensateur (Capacité) 2
2.3 L'Inductance (Bobine) 2

3 Analyse des Régimes Transitoires **2**
3.1 Évolution du courant dans un circuit RC 2
3.2 Évolution du courant dans un circuit RL 2

4 Régime Alternatif et Impédances **3**

5 Conclusion **3**

1 Introduction

Le logiciel *VoltStudio Pro* repose sur l'application rigoureuse des lois de l'électromagnétisme. Les calculs intègrent les constantes fondamentales telles que la permittivité du vide $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ et la perméabilité du vide $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$.

2 Modélisation des Composants

2.1 La Résistance et Loi d'Ohm

Le comportement des conducteurs ohmiques est régi par la loi d'Ohm :

$$\Delta V = R \cdot I \tag{1}$$

La résistance dépend de la géométrie du composant : $R = \frac{\rho \cdot L}{S}$. La puissance électrique dissipée est calculée par $P = V \cdot I = R \cdot I_{eff}^2$.

2.2 Le Condensateur (Capacité)

La capacité d'un condensateur plan est définie par $C = \epsilon_0 \cdot \frac{s}{d}$. La charge accumulée est proportionnelle à la tension :

$$Q = C \cdot V \tag{2}$$

2.3 L'Inductance (Bobine)

Pour un solénoïde de longueur l comportant N spires, l'inductance est $L = \frac{\mu_0 \cdot N^2 \cdot S}{l}$[cite : 93]. La tension aux bornes est proportionnelle à la variation du courant :

$$V_L(t) = L \cdot \frac{dI(t)}{dt} \tag{3}$$

3 Analyse des Régimes Transitoires

3.1 Évolution du courant dans un circuit RC

En phase de charge, la charge du condensateur suit $q(t) = q_{max} \cdot (1 - e^{-t/RC})$. L'évolution du courant est donnée par :

$$I(t) = \frac{q_0}{R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{avec } \tau = RC \tag{4}$$

En phase de décharge, la charge décroît selon $q(t) = q_{max} \cdot e^{-t/RC}$.

3.2 Évolution du courant dans un circuit RL

Le courant dans une bobine ne peut être discontinu. Sa montée suit la loi :

$$I(t) = \frac{\Delta V}{R} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad \text{avec } \tau = L/R \tag{5}$$

4 Régime Alternatif et Impédances

Pour les signaux sinusoïdaux du type $f(t) = A \cdot \sin(\omega t + \phi)$, le simulateur utilise les réactances :

- Réactance inductive : $X_L = \omega \cdot L$
- Réactance capacitive : $X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$

L'impédance totale du circuit RLC est donnée par :

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \tag{6}$$

Les valeurs efficaces affichées sur l'interface sont calculées par $I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$ et $V_{eff} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$. Le déphasage est obtenu par $\tan(\phi) = \frac{X_L - X_C}{R}$.

5 Conclusion

En intégrant ces formules, *VoltStudio Pro* assure une simulation précise. La fréquence de résonance du système est atteinte lorsque $X_L = X_C$, soit $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.